

ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Способность миокарда переходить в возбужденное состояние под действием раздражителя называется: {

= возбудимостью

~ сократимостью

~ автоматией

~ раздражимостью

}

Потенциал действия типичного кардиомиоцита желудочка длится: {

= 0,33 с

~ 0,02 с

~ 0,01 с

~ 0,47 с

}

Абсолютная рефрактерность типичного кардиомиоцита желудочка длится: {

= 0,27 с

~ 0,01 с

~ 0,03 с

~ 0,1 с

}

Относительная рефрактерность типичного кардиомиоцита желудочка длится: {

= 0,03 с

~ 0,01 с

~ 0,27 с

~ 0,1 с

}

Длительность систолы желудочков при ЧСС - 75 уд/мин составляет: {

= 0,33 с

~ 0,2 с

~ 0,4 с

~ 0,1 с

}

Общая пауза сердца при ЧСС - 75 уд/мин продолжается: {

= 0,37 с

~ 0,8 с
~ 0,3 с
~ 0,47 с
}

Компенсаторная пауза возникает при. . . . экстрасистоле: {
= желудочковой
~ синусовой
~ предсердной
~ атриовентрикулярной
}

На вершине систолы кровяное давление в предсердиях достигает: {
= 5-8 мм рт. ст.
~ 70-80 мм рт. ст.
~ 25-30 мм рт. ст.
~ 15-20 мм рт. ст.
}

На вершине систолы в левом желудочке кровяное давление достигает: {
= 120-130 мм рт. ст.
~ 25-30 мм рт. ст.
~ 70-80 мм рт. ст.
~ 40-55 мм рт. ст.
}

На вершине систолы кровяное давление в правом желудочке достигает: {
= 25-30 мм рт. ст.
~ 120-130 мм рт. ст.
~ 70-80 мм рт. ст.
~ 40-55 мм рт. ст.
}

Минутный объем сердечного выброса в покое равен: {
= 4,5-5,0 л
~ 3,0-3,5 л
~ 1,5-2 л
~ 2,5-3 л
}

Минутный объем сердечного выброса при тяжелой физической работе

равен: {
= 25-30 л
~ 3-3,5 л
~ 4,5-5 л
~ 10-15 л
}

Спонтанные импульсы в синоатриальном узле возникают с частотой: {
= 60-80 имп/мин
~ 40-50 имп/мин
~ 20 имп/мин
~ 10 имп/мин
}

Створчатые клапаны в период общей паузы: {
= открыты
~ левый закрыт, правый открыт
~ закрыты
~ правый закрыт, левый открыт
}

Синхронное сокращение кардиомиоцитов обеспечивается: {
= межклеточным взаимодействием
~ внутриклеточной регуляцией
~ внутрисердечным периферическим рефлексом
~ экстракардиальными механизмами
}

Усиление сокращения миокарда при увеличении исходной длины мышечных волокон обеспечивается: {
= миогенной гетерометрической регуляцией
~ межклеточным взаимодействием
~ внутрисердечным периферическим рефлексом
~ миогенной гомеометрической регуляцией
}

При раздражении блуждающего нерва содержание в сердечной мышце ионов калия: {
= увеличивается
~ не изменяется
~ в начальную фазу увеличивается, затем уменьшается

~ уменьшается
}

Батмотропный эффект в деятельности сердца - это изменение: {
= возбудимости миокарда
~ проводимости миокарда
~ силы сокращений
~ частоты сокращений
}

Инотропный эффект в деятельности сердца - это изменение: {
= силы сокращений
~ частоты сердечных сокращений
~ возбудимости миокарда
~ проводимости миокарда
}

Дромотропный эффект в деятельности сердца - это изменение: {
= проводимости миокарда
~ возбудимости миокарда
~ частоты сердечных сокращений
~ силы сокращений
}

Хронотропный эффект в деятельности сердца - это изменение: {
= частоты сердечных сокращений
~ силы сокращений
~ возбудимости миокарда
~ проводимости миокарда
}

Симпатические нервы оказывают на сердечную мышцу эффекты: {
= положительные инотропный и хронотропный
~ отрицательный инотропный
~ отрицательный хронотропный
~ положительный инотропный и отрицательный хронотропный
}

В окончаниях симпатического нерва, иннервирующего сердце, выделяется медиатор: {
= норадреналин

- ~ серотонин
- ~ ацетилхолин
- ~ гистамин

}

В окончаниях парасимпатического нерва, иннервирующего сердце, выделяется медиатор: {

- = ацетилхолин
- ~ серотонин
- ~ норадреналин
- ~ гистамин

}

Центр парасимпатической иннервации сердца находится: {

- = в продолговатом мозге
- ~ в верхних грудных сегментах спинного мозга
- ~ в верхних шейных сегментах спинного мозга
- ~ в парасимпатических ганглиях

}

Рефлекс Гольца – это: {

- = рефлекторная остановка сердца при ударе в эпигастральную область
- ~ изменение силы сокращений сердца при изменении давления в артериальной системе
- ~ изменение силы сокращений сердца при изменении исходной длины мышечных волокон
- ~ изменение силы сокращения сердца при повышении частоты сердечных сокращений

}

Рефлекс Ашнера заключается: {

- = в уменьшении частоты сердечных сокращений при надавливании на глазные яблоки
- ~ в изменении силы сокращений сердца при изменении давления в артериальной системе
- ~ в изменении силы сокращений сердца при изменении исходной длины мышечных волокон
- ~ в изменение силы сокращения сердца при повышении частоты сердечных сокращений

}

Гомеометрическая регуляция заключается: {

= в увеличении силы сокращения сердца при увеличении частоты сердечных сокращений

~ в уменьшении частоты сердечных сокращений при надавливании на глазные яблоки

~ в изменении силы сокращений сердца при изменении исходной длины мышечных волокон

~ в изменении силы сокращений сердца при изменении давления в артериальной системе

}

Частота сердечных сокращений повышается условно-рефлекторно: {

= у спортсменов перед предстоящей физической нагрузкой

~ при выполнении дозированных физических нагрузок

~ при переходе тела из положения лежа, в положение стоя

~ при увеличении кровенаполнения правого предсердия

}

Роль гипоталамуса в регуляции работы сердца заключается: {

= в обеспечении работы сердца, адекватной ситуации и поведению

~ в изменении частоты сердечных сокращений при задержке дыхания

~ в условнорефлекторном изменении частоты сердечных сокращений

~ в изменении работы сердца при повышении системного артериального давления

}

К ёмкостным сосудам относятся: {

= вены

~ крупные артерии эластического типа

~ капилляры

~ артерии мышечного типа

}

Основным звеном в системе микроциркуляции являются: {

= капилляры

~ артериолы

~ крупные артерии

~ вены и венулы

}

Резистивными сосудами называют: {

= мелкие артерии и артериолы
~ вены и венулы
~ сосуды микроциркуляции
~ крупные артерии эластического типа
}

Сосудами компрессионной камеры (котла) называют: {
= крупные артерии эластического типа
~ капилляры
~ шунтирующие сосуды
~ артерии и вены
}

Линейная скорость кровотока в аорте равна: {
= 50 см/с
~ 25 см/с
~ 0,15 см/с
~ 0,05 см/с
}

Линейная скорость кровотока в капиллярах равна: {
= 0,5 мм/с
~ 25 мм/с
~ 35 мм/с
~ 0,05 мм/с
}

Время полного кругооборота крови по сердечно-сосудистой системе равно: {
= 20-23 с
~ 40-45 с
~ 1,5-2 мин
~ 3,0-3,5 мин
}

Кровяное давление в капиллярах большого круга равно: {
= 30-10 мм рт.ст.
~ 5-3 мм рт.ст.
~ 45-60 мм рт.ст.
~ 80-70 мм рт.ст.
}

Объёмная скорость кровотока меняется по ходу сосудистого русла: {

= нет

~ да

~ меняется при физических нагрузках

~ в артериях она больше, чем в венах

}

Сосудодвигательный центр расположен: {

= в продолговатом мозге

~ в варолиевом мосту

~ в спинном мозгу

~ в гипоталамусе

}

Просвет сосудов увеличивается под действием: {

= ацетилхолина

~ серотонина

~ вазопрессина

~ ангиотензина II

}

Окончатые капилляры располагаются: {

= в почках, железах внутренней секреции

~ в мышцах, легких, жировой и соединительной тканях

~ в печени, костном мозге

~ в ЖКТ

}

Сплошные капилляры располагаются: {

= в мышцах, легких, жировой и соединительной тканях

~ в почках, железах внутренней секреции

~ в печени, костном мозге

~ в ЖКТ

}

Несплошные капилляры располагаются: {

= в печени, костном мозге

~ в почках, железах внутренней секреции

~ в мышцах, легких, жировой и соединительной тканях

~ в ЖКТ

}

Раздражение механорецепторов в области бифуркации сонной артерии вызывает рефлексы: {

= депрессорные

~ прессорные

~ двуфазные сосудистые рефлексы: сначала расширение, затем сужение сосудов

~ двуфазные сосудистые рефлексы: сначала сужение, затем расширение сосудов

}

Коронарный кровоток максимален: {

= в общую паузу

~ в систолу желудочков

~ в систолу предсердий

~ в начале диастолы предсердий

}

Адреналин. просвет периферических сосудов: {

= уменьшает

~ увеличивает

~ не изменяет

~ сначала увеличивает, затем уменьшает

}

Адреналин. просвет сосудов мозга и коронарных сосудов: {

= увеличивает

~ уменьшает

~ не изменяет

~ сначала увеличивает, затем уменьшает

}

Ацетилхолин просвет сосудов: {

= увеличивает

~ уменьшает

~ не изменяет

~ сначала увеличивает, затем уменьшает

}

Серотонин просвет сосудов: {

= уменьшает
~ не изменяет
~ увеличивает
~ уменьшает, затем увеличивает
}

Гистаминпросвет сосудов:{
= увеличивает
~ уменьшает
~ не изменяет
~ увеличивает, затем уменьшает
}

Электроды для регистрации ЭКГ в I стандартном отведении располагаются так: {
= правая рука - левая рука
~ левая рука - левая нога
~ правая рука - левая нога
~ левая рука – правая нога
}

Электроды для регистрации ЭКГ во II стандартном отведении располагаются так: {
= правая рука - левая нога
~ левая рука - левая нога
~ правая рука - левая рука
~ левая рука – правая нога
}

Электроды для регистрации ЭКГ в III стандартном отведении располагаются так: {
= левая рука - левая нога
~ правая рука - левая нога
~ правая рука - левая рука
~ левая рука – правая нога
}

Однополюсными являются: {
= грудные отведения по Вильсону
~ I стандартное отведение
~ II стандартное отведение
~ III стандартное отведение

}

По электрокардиограмме можно судить: {

= о характере возникновения и распространения возбуждения по миокарду

~ о сердечном выбросе

~ о силе сокращений сердца

~ о последовательности фаз и периодов кардиоцикла

}

Комплекс QRS на электрокардиограмме отражает: {

= возбуждение желудочков

~ реполяризацию желудочков

~ возбуждение предсердий

~ реполяризацию правого и левого предсердий

}

Зубец Т на электрокардиограмме отражает: {

= реполяризацию желудочков

~ возбуждение предсердий

~ возбуждение желудочков

~ реполяризацию предсердий

}

Интервал Т - Р на электрокардиограмме соответствует: {

= общей паузе сердца

~ систоле предсердий

~ диастоле желудочков

~ систоле желудочков

}

IV тон сердца регистрируется на фонокардиограмме: {

= при сокращении предсердий и дополнительном поступлении крови в желудочки

~ при захлопывании створчатых клапанов

~ в фазу быстрого пассивного наполнения желудочков

~ при захлопывании полулунных клапанов

}

Митральный клапан лучше прослушивается: {

= в пятом межреберье слева, на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии

~ во втором межреберье справа от грудины

~ у основания мечевидного отростка
~ во втором межреберье слева от грудины
}

Трехстворчатый клапан лучше прослушивается: {
= у основания мечевидного отростка
~ в пятом межреберье слева, на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии
~ во втором межреберье справа от грудины
~ во втором межреберье слева от грудины
}

Клапан легочного ствола лучше прослушивается: {
= во втором межреберье слева от грудины
~ во втором межреберье справа от грудины
~ у основания мечевидного отростка
~ в пятом межреберье слева, на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии
}

Аортальный клапан лучше прослушивается: {
= во втором межреберье справа от грудины
~ во втором межреберье слева от грудины
~ у основания мечевидного отростка
~ в пятом межреберье слева, на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии
}

Суть метода плетизмографии состоит: {
= в изменении объема части тела в зависимости от его наполнения кровью
~ в изменении сопротивления ткани электрическому току
~ в изменении давления крови в разные фазы кардиоцикла
~ в изменении центра тяжести тела, связанного с гемодинамикой
}

I тон сердца возникает: {
= при захлопывании створчатых клапанов
~ при захлопывании полулунных клапанов
~ в фазу быстрого пассивного наполнения желудочков
~ при систоле предсердий и выбросе дополнительного объема крови в желудочки
}

II тон сердца возникает: {

- = при захлопывании полулунных клапанов
- ~ при захлопывании створчатых клапанов
- ~ в фазу быстрого пассивного наполнения желудочков
- ~ при систоле предсердий и выбросе дополнительного объема крови в желудочки

}

Фазу плато кардиомиоцита определяют ионные токи: {

- = кальция-натрия и калия
- ~ калия и хлора
- ~ натрия-кальция и хлора
- ~ кальция и хлора

}

Медленная диастолическая деполяризация свойственна клеткам: {

- = пейсмекерам сердца
- ~ типическим кардиомиоцитам
- ~ волокнам скелетных мышц
- ~ гладкомышечным клеткам

}

Спонтанные импульсы в атрио-вентрикулярном узле возникают с частотой: {

- = 40-50 имп/мин
- ~ 10 имп/мин
- ~ 60-80 имп/мин
- ~ 15-20 имп/мин

}

Систола предсердий при частоте сердечных сокращений -75 уд/мин продолжается: {

- = 0,1 с
- ~ 0,3 с
- ~ 0,2 с
- ~ 0,47 с

}

Усиление сокращения левого желудочка при растяжении стенок правого предсердия обеспечивается: {

- = внутрисердечным периферическим рефлексом
- ~ внутриклеточной регуляцией

- ~ межклеточным взаимодействием
 - ~ миогенными механизмами регуляции
- }

- Центр симпатической иннервации сердца находится в: {
- = верхних грудных сегментах спинного мозга
 - ~ верхних шейных сегментах спинного мозга
 - ~ продолговатом мозге
 - ~ паравертебральных симпатических ганглиях
- }

- Линейная скорость кровотока меняется по ходу сосудистого русла: {
- = да, меняется
 - ~ нет, не меняется
 - ~ повышается при расширении сосудов
 - ~ в венах больше, чем в артериях
- }

- Базальный тонус сосудов - это тонус, обусловленный: {
- = автоматией гладкомышечных клеток, составляющих сосудистую стенку
 - ~ влиянием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
 - ~ влиянием симпатического отдела вегетативной нервной системы
 - ~ миогенными механизмами
- }

- Зубец Р на электрокардиограмме отражает: {
- = возбуждение предсердий
 - ~ возбуждение желудочков
 - ~ реполяризацию желудочков
 - ~ реполяризацию предсердий
- }

- Комплекс QRS на электрокардиограмме отражает: {
- = деполяризацию и реполяризацию желудочков
 - ~ возбуждение предсердий
 - ~ реполяризацию желудочков
 - ~ деполяризацию и реполяризацию предсердий
- }

- По электрокардиограмме можно судить о: {
- = характере возникновения и распространения возбуждения по миокарду

- ~ силе сокращений сердца
- ~ сердечном выбросе
- ~ последовательности сокращений и расслаблений разных отделов сердца

}

III тон сердца регистрируется на фонокардиограмме: {

- = в фазу быстрого наполнения желудочков
- ~ при захлопывании полулунных клапанов
- ~ при захлопывании створчатых клапанов
- ~ в период напряжения желудочков

}

IV тон сердца регистрируется на фонокардиограмме: {

- = при сокращении предсердий и дополнительном поступлении крови в желудочки
- ~ в фазу быстрого наполнения желудочков
- ~ при захлопывании створчатых клапанов
- ~ при захлопывании полулунных клапанов

}

Сфигмография представляет собой методику графической записи: {

- = пульсовых колебаний артериальных стенок
- ~ электрических потенциалов, возникающих в результате сердечной деятельности
- ~ колебаний стенок венозных сосудов
- ~ изменений сопротивления ткани в связи с изменением кровенаполнения

}

Усиление сокращения миокарда при увеличении конечно-диастолической длины мышечных волокон (гетерометрический механизм) обеспечивается: {

- = механизмом внутриклеточной регуляции
- ~ влиянием блуждающего нерва на работу сердца
- ~ внутрисердечным периферическим рефлексом
- ~ механизмом межклеточного взаимодействия

}

Чем можно объяснить рабочую гипертрофию сердечной мышцы: {

- = усилением синтеза сократительных белков
- ~ уменьшением синтеза сократительных белков
- ~ повышением активности проводящей системы сердца

~ увеличением количества мышечных волокон
}

О чем свидетельствует восстановление сокращений желудочков после наложения второй лигатуры Станниуса: {

= о том, что атриовентрикулярный узел обладает собственной автоматией

~ о том, что атриовентрикулярный узел не обладает собственной автоматией

~ о восстановлении проведения возбуждения из синусного узла

~ о том, что верхушка сердца не обладает собственной автоматией
}

Какое состояние клапанов соответствует фазе напряжения желудочков сердца: {

= атриовентрикулярные и полулунные клапаны закрыты

~ атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные - закрыты

~ атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные - открыты

~ атриовентрикулярные и полулунные клапаны открыты
}

Какое давление развивается в левом предсердии и левом желудочке при их систоле: {

= в предсердии 6-8 мм рт.ст.; в желудочке 115-125 мм рт.ст

~ в предсердии 3-5 мм рт.ст.; в желудочке 25-30 мм рт.ст.

~ в предсердии 10-15 мм рт.ст.; в желудочке 75-80 мм рт.ст.

~ в предсердии 25-30 мм рт.ст.; в желудочке 125- 130 мм рт.ст.
}

Гиперполяризация мембран в клетках синусно-предсердного узла при раздражении блуждающего нерва происходит под влиянием: {

= ацетилхолина

~ ацетилхолинэстеразы

~ норадреналина

~ адреналина
}

Какой нейромедиатор выделяется при раздражении симпатических нервов сердца: {

= норадреналин

~ ацетилхолин

- ~ дофамин
 - ~ адреналин
- }

Какие влияния блуждающих нервов на сердце называют отрицательным хронотропным и батмотропным: {

= уменьшение частоты сокращений сердца и возбудимости миокарда

~ уменьшение сократимости и проводимости миокарда

~ увеличение частоты и сократимости миокарда

~ уменьшение частоты сокращений сердца и проводимости миокарда

}

Рефлекс Ашнера заключается в: {

= уменьшении частоты сердечных сокращений при надавливании на глазные яблоки

~ остановке сердца при ударе в эпигастральную область

~ изменении деятельности сердца при раздражении хеморецепторов каротидного синуса

~ изменении сердечной деятельности при раздражении барорецепторов каротидного синуса

}

Какие регуляторные механизмы относят к внутрисердечным: {

= внутриклеточные механизмы, межклеточные взаимодействия

внутрисердечные периферические рефлексy

~ внутриклеточные механизмы с участием нервной системы

~ внутриклеточные механизмы, гуморальные влияния, межклеточные взаимодействия

~ гуморальные влияния, межклеточные взаимодействия, периферические рефлексy

}

Основной фактор движения крови по артериям: {

= разность давлений в проксимальных и дистальных отделах сосудов

~ наличие клапанов

~ разность между внутрисосудистым и тканевым давлением

~ присасывающее действие грудной клетки при вдохе

}

Методика исследования артериальных сосудов: {

= сфигмография

~ пневмография
~ плетизмография
~ флебография
}

Скорость распространения пульсовой волны тем выше, чем: {
= больше жесткость артериальной стенки
~ меньше жесткость артериальной стенки
~ больше сила сокращения сердца
~ ниже артериальное давление
}

Чему равно время полного кругооборота крови у взрослого человека: {
= 20-23 с.
~ 1,5-2 мин.
~ 55-60 с.
~ 40-45 с.
}